

時大音樂：App 開發之路

柴惠鈞 鄭仁偉 楊美玉¹

面對音樂數位串流的潮流，「時大音樂」透過開發STAR MUSIC App以進行數位轉型。透過這個真實的案例，學生可以從個案中了解，外在音樂市場的變化，迫使唱片公司不得不藉由科技應用來改變經營模式。藉由時大音樂App 諸多待改善的問題，進行需求分析與平台轉換的效益評估，開發方案的選擇、最後透過敏捷開發的步驟，將需求轉為產品待辦清單與迭代規劃，確保專案如期完成。讓學生從中學習到串流平台的選擇，以及如何透過敏捷開發的步驟，確保系統開發的時效與品質。

本個案的核心議題為：總經理健忠老師責成專案經理謝孟其，進行平台轉換效益評估與開發方法的選擇，並採用敏捷開發的Scrum框架，確保系統開發的時效。

關鍵字：數位轉型、敏捷開發、Scrum、串流音樂、App

¹ 柴惠鈞為國立臺灣科技大學企管系博士候選人
鄭仁偉為國立臺灣科技大學企管系教授
楊美玉為致理科技大學企管系副教授（通訊作者）Email: caty@mail.chihlee.edu.tw

Great Time Music: A Practice of Mobile App Development

Hui-Jiun Chai Jen-Wei Cheng Mei-Yu Yang²

To keep up with the trend of online music streaming, Great Time Music Co. Ltd. started a digital transformation project to redesign their mobile application “STAR MUSIC App”. Using this project as a real field case, students can learn how to execute the whole project including system analysis and agile software development. Starting from clarifying the current issues of STAR MUSIC App, students then have to prepare and propose a redesign plan, so they will learn how to identify the requirements and provide cost-benefit evaluation of the project. In the meanwhile, students will have the chance to go through the Scrum project management method step-by-step.

The core issue of this case is: Mengqi Xie, as a project manager, uses system analysis, cost-benefit evaluation, and advantages of agile development method to persuade president to re-develop STAR MUSIC App under a controlled schedule and budget.

Keywords: Digital transformation, Agile, Scrum, Music streaming, App

² Hui-Jiun Chai is PhD Student at the Department of Business Administration in National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan.

Jen-Wei Cheng is a professor at the Department of Business Administration in National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan.

Mei-Yu Yang is an associate professor at the Department of Business Administration in Chihlee University of Technology, Taipei, Taiwan. (Corresponding Author) Email: caty@mail.chihlee.edu.tw

個案本文

壹、引言

數位影音串流服務的興起，正面衝擊了以發行 CD 為主要營收來源的時大音樂。由於專輯銷售不如預期，使得時大音樂在 2017 年陷入了財務危機。因此，他們開發時大音樂 App，希望從實體 CD 銷售轉向串流音樂訂閱。被寄予厚望的 STAR MUSIC App 在 2018 年 8 月上架。然而，效果卻是曇花一現，甚至在幾個月的宣傳之後，訂閱數就開始出現瓶頸，取而代之的是會員的抱怨與退費的要求。同時，時大內部相關作業與數據取得，也存在不少待解決的問題。時大音樂總經理黃健忠老師看著會員抱怨與檢討報告，一心想著要仔細盤點現況問題，儘快改善 STAR MUSIC App，以防止會員流失，並希望公司能早日透過訂閱服務帶來營收。

貳、實體 CD 銷售與音樂串流

由於網際網路的興起，音樂市場的實體 CD 銷售，從 2000 年以來就逐年下滑，取而代之的是藝人經紀（商品代言、演唱會與商演）、數位影音、以及近 10 年來新型能的音樂串流訂閱服務。實體唱片幾萬張的銷售榮景，已經是不可能再出現的歷史。如圖 1 所示，全球音樂串流平台的營收，在 2017 年超過了實體 CD 銷售，並逐年大幅成長；而實體 CD 的銷售，逐漸變成是藝人經紀中的周邊紀念商品或收藏品。

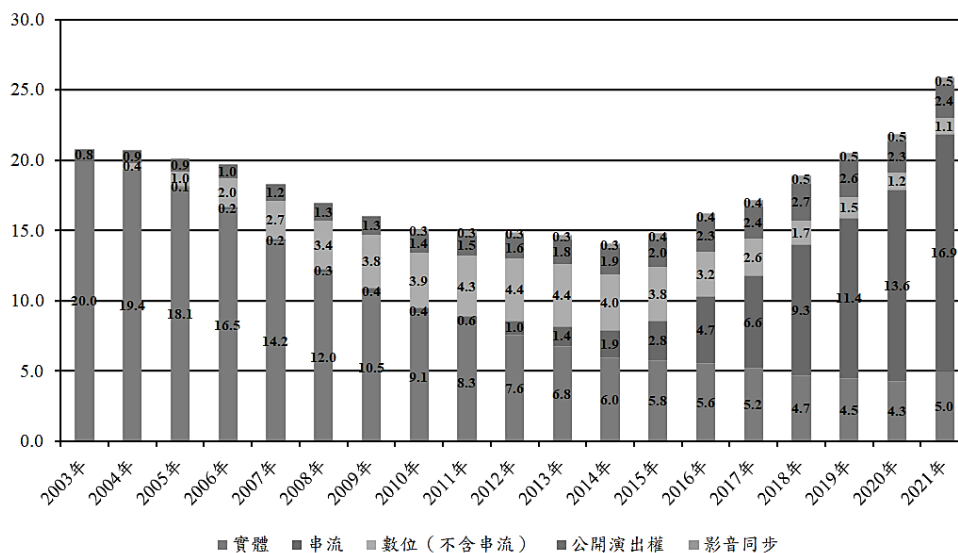


圖1 全球音樂市場營收 (單位：10億美元)

資料來源：Ifpi.org (Ed.). (2022)³。

³ Ifpi.org (Ed.). (2022), "Global Music Report," (accessed July 1, 2022), [available at <https://globalmusicreport.ifpi.org/>].

參、時大音樂簡介

時大音樂國際有限公司創立於 2015 年，由 6 位熱愛心靈音樂的人士，每人出資 150 萬合夥成立，期待把自己喜愛的心靈音樂推廣給更多人。公司由資深音樂人黃健忠（以下稱健忠老師，原馬來西亞海螺/台灣海螺的總經理）擔任總經理，負責音樂製作；梁庭（以下稱梁姐，原風潮音樂企劃總監）擔任企劃總監。

成立之後的三年裡，時大音樂陸續推出了幾張專輯。其中，由左左右右演出的《愛心樹遍人間》單曲 MV，搭配種樹愛地球活動，定位公司「淨化人心」的音樂風格。接著發行施易男的《醒覺》專輯，取得台灣好戲《紫色大稻埕》的獨家音樂合作，片尾曲「一輪明月」也獲得不小迴響。2017 年邀請馬來西亞實力偶像雙人演唱團體 FS (Fuying & Sam)，來台發行《我們走在相思湖畔》專輯。這張專輯同時進入了在台灣、中國，以及馬來西亞的流行音樂排行榜，並獲得頗高的電台點播率，為公司闖出一些知名度。

肆、時大音樂因應市場變化的轉型

雖然時大音樂團隊具有豐富的產業經驗與製作發行專業，但市場對實體唱片的反應，早已不如往昔。《愛心樹遍人間》的單曲，屬於理念推廣，對營收沒有實質貢獻。兩張精心製作的專輯，雖然擁有較高的點播率與知名度，但卻沒有如預期地帶動現金流入。兩年多下來，不但虧掉整個資本額，甚至還負債將近 1,000 萬！

2017 年 7 月的董事會議，健忠老師自責地向合夥人報告：「想要靠傳統的經營模式，以銷售 CD 來支撐唱片製作與音樂企劃，並透過藝人經紀來支應固定開銷，恐怕是行不通了。」

曾在風潮音樂服務 17 年的梁姐說：

「我們的藝人知名度與曲目，還沒到達能接商演或開辦演唱會的水準，而音樂串流，似乎已經改變消費者聆聽音樂的方式，雖然我們已經把一些歌曲上架到串流平台，但是，透過實際被點播才能分到的權利金，幾乎是零！」

「當時的氣氛，只能用愁雲慘霧來形容，大家都不說話，氣氛僵到能令人窒息。」健忠老師回憶。

後來，梁姐突然提議說：「不如我們來開發自己的 App，提供串流音樂服務，招募訂閱會員？」接著，你一言我一語，大家熱烈地討論起訂閱服務的經營模式、App 構想、收費機制……等，因為大家都很希望時大能繼續做音樂。

健忠老師算了算說：

「市場上月費 149 元，年費 1,200 元，如果我們以月費 100 元，年費 1,000 元來算，若能爭取到 6,000 人訂閱，我們就可以打平，還能有一點盈餘可以還債。我們是不是放手一搏？」

梁姐點點頭說：「我們之前的兩張專輯，銷售量都超過這個數量，要達到 6,000 人訂閱，應該不會太難。況且訂閱的價格相對於 CD 來說，算是便宜。」

於是，由董事長拍版定案，暫停製作發行新專輯，時大音樂正式由發行實體 CD 轉向串流訂閱服務。接著委託資訊廠商開發時大音樂 App，同時積極擴充曲庫，為提供串流服務做準備。

2018 年 4 月，時大音樂錄取謝孟其（以下稱孟其）為專案經理，負責音樂製作統籌，並協助推動時大音樂 App。孟其是一個熱愛音樂的年輕人，曾參加過大型音樂演出，在一些平台上也有上架自己的作品，對於 App 與影音串流，沒有什麼科技障礙。當時，委外開發的時大 App，已經接近尾聲，孟其除了提供一些使用介面上的建議，也會幫忙進行測試。

2018 年 8 月，時大音樂推出 STAR MUSIC App，靠著原有客戶群的支持，10 月的訂閱人數已有 200 人，11 月更突破到 500 人！然而，好景不常，12 月開始，會員數就不太推得動了。而且，訂閱戶的抱怨愈來愈多，要求退費的聲音也不絕於耳。

伍、目前 App 問題收集

一、用戶端問題回饋

健忠老師看著會員訂閱統計資料、與使用者抱怨意見（表 1），找了梁姐與孟其來瞭解狀況。

表1 會員意見匯整

類別	會員的問題描述
系統操作的問題	「安裝失敗」、「註冊麻煩」、「找不到確認鍵」、「註冊後系統沒有出現完成註冊」、「選擇付費後，系統當掉，不知道有沒有付費成功」
使用介面的建議	「App 的畫面呆板」、「應該要有熱門歌單、發燒金曲、個人化推薦、新曲上架等選單」、「要有自訂播放歌單」
功能不足的問題	「無法背景播放（切換到不同的 App，音樂就不能播了）」、「非常耗電」、「沒有離線播放功能」

健忠老師問：「我們的 App 似乎問題不小！你們怎麼看？」

梁姐率先回：「剛開始的幾波宣傳，訂閱數有上來，表示開發 App 應該是個正確的方向。但沒想到經過兩個多月的測試修改，還存在這麼多的問題！」

孟其接著回：「我們的 App 真的有很大的改善空間！從基本的安裝及註冊，到各項主要功能，使用者的抱怨真的不少！如果我們沒改善，將不利推廣，而且會影響會員續訂意願。」

健忠老師說：「我們得快速解決這些問題，不要被這些問題卡住我們的 App 宣傳與推廣才是！」

二、時大內部作業流程問題

孟其心裡想，系統操作與使用者介面的問題，是應該優先解決，但內部作業流程的問題，最好也能一併處理。

孟其說：

「我聽小張（系統管理師）說，音樂是影音檔，歌詞是 Word 格式，每次一首歌要上 App，得先將音樂 MV 上傳到 YouTube，取得連結網址後再將歌詞上傳到 App 伺服器機上的資料庫（App DB），最後再利用 App 的後台管理介面，自行寫程式碼（Code）將 YouTube 網址連結與歌詞及歌單等資訊連結起來，流程很繁瑣呢！」而且小張還說：「App 後台沒辦法批次作業，上架新曲或修改，需要一支一支處理，不但浪費時間，而且還很容易出錯。」

健忠老師感覺到，問題似乎不單純，請孟其講清楚一點。於是孟其在白板上畫起流程圖（見圖 2），說明目前內部作業流程的問題。

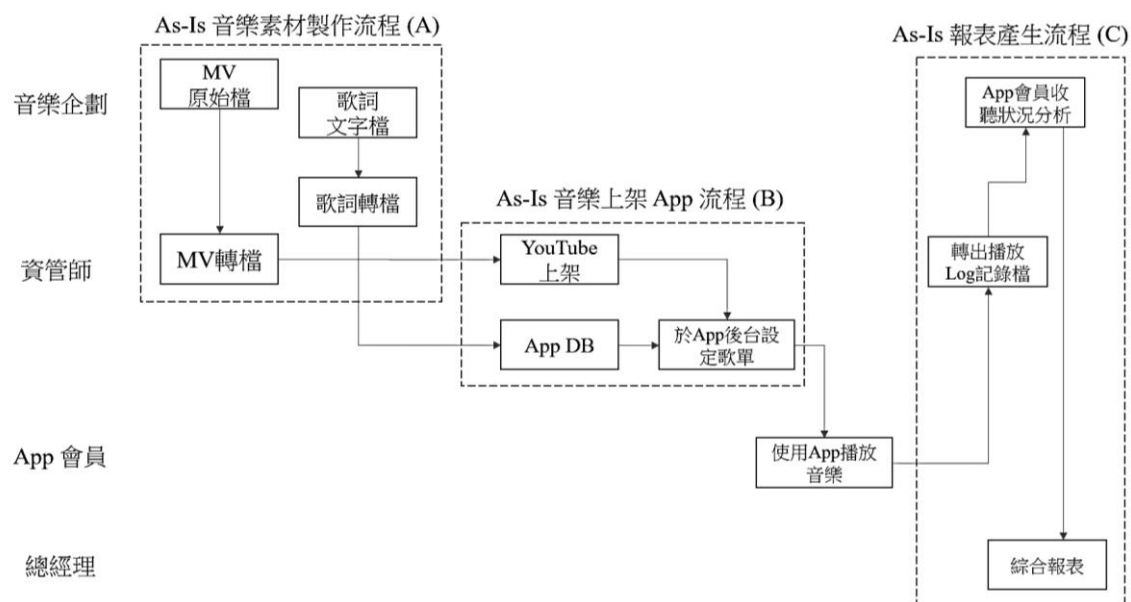


圖2 As-Is作業流程圖

孟其說：

「目前時大的 App，是將影片放在 YouTube，歌詞與歌單則是放在 App DB。對於音樂企劃來說，每一首新的曲子都要製作成 MV 影片，不僅製作成本高、且製作時間也長（圖 2 區塊 A）。」

「對系統管理師而言，要上架音樂時，需同時處理 YouTube 及 App DB，然後還要將歌曲在 YouTube 上的網址，透過 App 後台管理介面，寫程式碼將 YouTube 網址連結到歌曲，處理時間長且沒彈性（圖 2 區塊 B）。」

看著孟其在畫作業流程圖，梁姐問到：

「我每週要會員資料時，都要等小張一小時，他說，他得把會員使用狀況資料檔 (log file) 從 App DB 匯出。然後我再花 2 小時的時間，將 Log file 貼到 Excel，再依想要的分析格式整理成統計報表與圖表……，這些繁瑣的人工作業，是不是可以透過程式系統一次完成？」

孟其接著說：

「當總經理要看報表時，是需要系統管理師先轉出 App 的 log 檔、然後再由音樂企劃人員人工處理，完成 App 會員分析報表，最後才能呈給總經理。這個流程若透過數位優化來完成，可以節省不少人工作業成本與等待的時間（圖 2 區塊 C）。」

孟其接著把構想的流程圖也畫出來，然後說：

「如果照我初步畫的流程圖來做，從音樂製作（圖 3 區塊 D）⁴、音樂上架（圖 3 區塊 E）、到數據分析（圖 3 區塊 F），應該都可以被系統作業取代。」

三、沿用 YouTube 平台或改用虛擬私有雲端

孟其接著說：「除了報表產生時間過長，我們也一直無法取得更詳細的使用者個人資料與數據，原因是在於目前的 App 是採用 YouTube 平台作為影音資料庫。」

梁姐說：

「這個問題之前有評估過。雖然使用 YouTube 平台會產生後台數據掌握度不佳的情形，但 YouTube 平台的頻寬夠、空間大，而且免費。若我們要改用虛擬私有雲端，光是虛擬主機與雲端租用、網路流量，以及用戶分散控制 (load balancer) 等，都要相對花更多費用與支出來維護。」

⁴ 圖 3 詳見 50 頁。

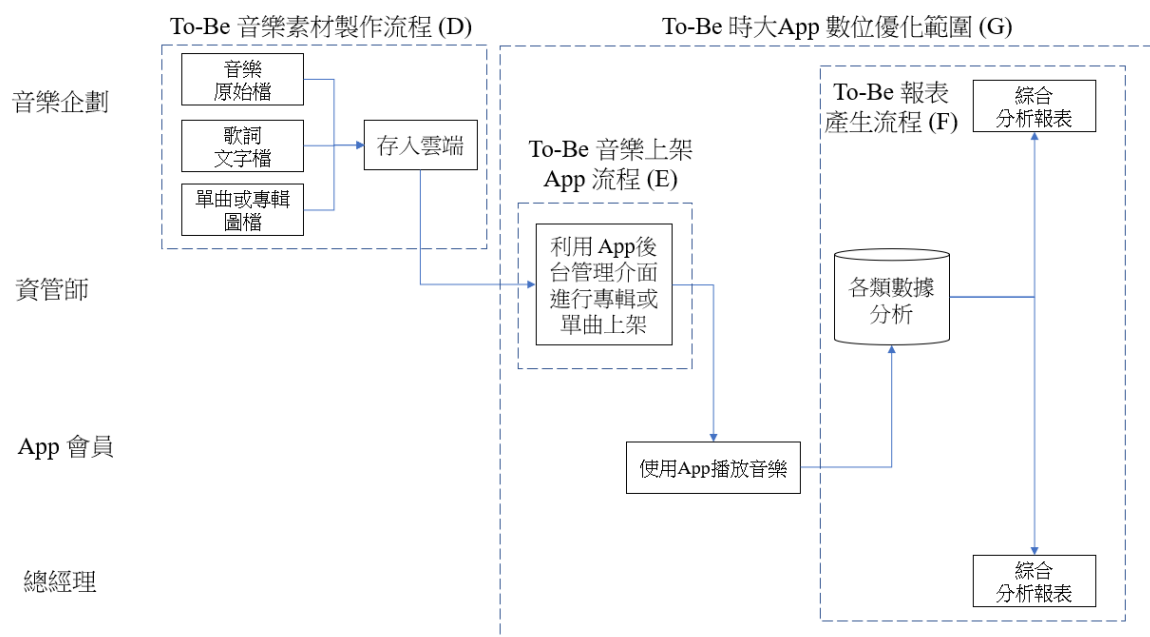


圖3 To-Be作業流程圖

健忠老師問：「不論是沿用目前的 YouTube 平台，還是改用虛擬私有雲端，前面我們談到的會員抱怨以及內部作業流程的問題，是不是可以透過改寫程式來改善？」

孟其回答：

「沿用目前的 YouTube 平台作為影音資料庫，對於現有 App 修改的時程與複雜性都較少，風險也較低。但若我們改用虛擬私有雲端作為串流影音資料庫，對於使用者的資料以及使用數據的掌握度會較高，而且影音資料的取用也不會受 YouTube 機制影響；不過，我們需特別租用虛擬私有雲端，專案開發與後續維護的費用，也會大幅提高。還有，原有的程式很多得重新撰寫，修改與開發的時間會較長。」

梁姐聽到進一步回應說：

「其實目前用 YouTube 平台並沒有什麼不好，除了後台使用者資料取得比較不完整外，我們每年真的少掉很多虛擬私有雲端的租用費用。我們目前公司都快入不敷出了，應該沿用目前的架構，盡快將各項必要的功能做修正或增加，而不是再額外花更多時間、更多經費，換成虛擬私有雲端的架構！」

孟其回應說：

「的確如梁姐所說，不過，從顧客旅程的角度來看，還有一個問題我們一定得解決，那就是，當使用者在手機上啟動其他 App 時，時大音樂 App 就會停止播放音樂了。」

因為我們採用 YouTube 平台作為影音資料庫，使得我們目前的 App 無法具有背景播放的功能，如果改採虛擬私有雲端，就不會有這個問題。」

健忠老師心裡最擔心的是，如何避免再一次的開發不成功。於是健忠老師責成孟其：

「初步看起來，不論是沿用原本的 YouTube 平台，或是虛擬私有雲端，都各有其效益與缺失，請你下週提出評估報告，並務必在三個月內徹底改善目前的問題，並確保不會再發生類似的情形！」

孟其回覆說：「好的，我立刻去蒐集相關資料，下週就跟健忠老師與梁姐報告。」

四、需求彙整

孟其利用週末，把時大 App 的問題逐一整理並列表，以便能把需求講得更清楚一些。孟其依照各項需求的重要性與急迫性，賦予每項需求「必需有 (must have)」、「應該有 (should have)」，以及「可以有 (could have)」的優先序；「必需有」代表急又重要，「應該有」代表重要但不急，「可以有」代表不太急迫且可以等待⁵。完整需求表如表 2。

表2 需求表

編號	需求項目	優先序
1	安裝軟體時不會發生與手機作業系統版本不符合情形	必需有
2	可以選擇多元註冊與登入方式	必需有
3	可以選擇使用信用卡或綁定手機月費付費	必需有
4	需回覆取消付費是否已經完成	必需有
5	串流平台的選擇與核心播放程式改寫	應該有
6	在選擇音樂、播放音樂時，操作介面要簡明且流暢	必需有
7	音樂專輯的歌單呈現、發燒金曲的顯示、特別製作專輯的提示，會員專屬的功能提示。	必需有
8	要有單曲搜尋功能	必需有
9	App 不能太耗電	必需有
10	App 可以離線播放	應該有
11	App 允許使用者背景播放	必需有
12	要能夠從後台看到資料的匯整、數據分析，以掌握會員的喜好與習慣	必需有
13	App 後台要能夠自動化產生會員使用狀況報表	必需有
14	音樂企劃與系統管理師要能夠很便利的將音樂素材上架 App	必需有

⁵ Cohn, Mike (2004), User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley Professional. Mike Cohn 的使用者故事，使用者故事志工群譯 (2021)，臺北市：博碩文化。

編號	需求項目	優先序
15	可以依據手機的作業系統分別下載不同版本的 App (改用原生碼開發)	可以有
16	可以有客制化播放清單	應該有

陸、App 開發方案選擇

在整理完需求表之後，孟其除了請教專業人士，也積極尋求廠商報價。他第一個想到的是激見資訊的周開元經理。周開元是一位樂於提攜後輩的資訊人，他曾誇讚孟其的工作熱忱很像年輕時的自己，兩人有著不錯的交情。

孟其約了周經理見面，開門見山地問：

「周大哥，這是我匯整的 App 開發需求，以及 App 後台的影音資料庫的兩種方案。一個是沿用目前的 YouTube 平台，一個是改用虛擬私有雲端。我想知道，若找你們來做，你們會是怎麼進行？三個月能不能完成？」

周開元自信且禮貌地說：「我們公司接過好幾個開發 App 的案子，音樂 App 不是問題，但我需要知道您所提出的需求項目是不是完整的？」

孟其說：「我們時大內部進行了多次討論，這些需求項目應該是完整的，就算有遺漏，應該也不至於差異太大。」

周開元接著問：「剛剛您說要三個月完成，這個時程有包含 SA/SD 嗎？」

孟其回答說：

「總經理要我們三個月內完成，不然使用者抱怨太多，我們都不知道該如何繼續推廣 App 了，所以這三個月要包含 SA/SD、開發、完成、發佈，並且要最大化滿足使用者需求。」

周開元說：

「我看了您們提的需求表，原則上三個月完成不是問題，但有兩種開發方案，第一種是俗稱瀑布式 (waterfall) 開發方式，第二種是最近很流行的敏捷開發 (agile)，兩種方式都可以用來開發您公司的 App，但這兩種方式的人力投入與您我雙方配合的方式有很大不同。」

孟其好奇地問：「那我們的時大 App，採用哪一種開發方式相對比較好呢？」

周開元說：

「瀑布式很強調按部就班地進行需求收集、SA/SD、開發、測試，若需求功能項目很明確，SA/SD 做的完整到位，而且開發過程中不會常常需要做需求變更，就很適合用這種方法。」

「而敏捷開發是一種精神，真正實作的手法是 Scrum。如果利用 Scrum 來進行專案開發，客戶與開發團隊會在開發的過程中，定期且密切的溝通與互動，過程中若有頻繁的需求變更，不用太過擔心。此外，Scrum 強調固定每隔一段時間就交付已完成的項目，所以，敏捷開發比較可以確保各項功能如期完成。不過，若採用敏捷開發，時大音樂的 PM 就必需投入大量的時間，每週參與開發團隊的各種 review 會議。」

聽完周開元的解釋，孟其在心中盤點時大 App 專案特性：

「專案需求項目雖然看似明確，但畢竟沒有經過完整的 SA/SD，沒有把握過程中會不會有需求變更。再者，這個專案有時間壓力，且功能開發一定要一次到位，敏捷開發可以做到兩週就交付一次部分功能，聽起來是不錯的選擇。」

但孟其又想：「我目前工作已經這麼繁忙，若採用敏捷開發，我得投入很多時間跟開發團隊互動，我做得來嗎？瀑布式開發應該也行吧…，我該建議總經理採用什麼方案？」

周開元見孟其若有所思，就接著說：

「我來預估一下開發時間與報價，明天發給您。另外，發給您的資料中，我會用故事點 (story point)⁶來預估各項需求的開發時間，1 個故事點相當於 PM 1 人/天加上開發人員 5 人/天。不論是瀑布式或敏捷，都會用這種估算方式。」

隔天，孟其收到各項功能的時間估算 (表 3) 以及專案報價單 (表 4)。

表3 需求項目時間估算⁷

編號	需求項目	優先序	故事點
1	安裝軟體時不會發生與手機作業系統版本不符合情形	必需有	3
2	可以選擇多元註冊與登入方式	必需有	2
3	可以選擇使用信用卡或綁定手機月費付費	必需有	2
4	需回覆取消付費是否已經完成	必需有	2
5	串流平台的選擇與核心播放程式改寫	應該有	5
6	在選擇音樂、播放音樂時，操作介面要簡明且流暢	必需有	3

⁶ 故事點 (story point) 源自於敏捷開發，是用來估計實現一個使用者故事 (需求項目) 需要多少時間完成；故事點越大，代表所需要的時間越長。

⁷ 此處是以虛擬私有雲端方案來估計，若沿用 YouTube 平台進行功能修改與新增，則故事點將會是虛擬私有雲端的 60%。

編號	需求項目	優先序	故事點
7	音樂專輯的歌單呈現、發燒金曲的顯示、特別製作專輯的提示，會員專屬的功能提示	必需有	4
8	要有單曲搜尋功能	必需有	3
9	App 不能太耗電	必需有	3
10	App 可以離線播放	應該有	2
11	App 允許使用者背景播放	必需有	4
12	要能夠從後台看到資料的統整、數據分析，以掌握會員的喜好與習慣	必需有	5
13	App 後台要能夠自動化產生會員使用狀況報表	必需有	3
14	音樂企劃與系統管理師要能夠很便利的將音樂素材上架 App	必需有	3
15	可以依據手機的作業系統分別下載不同版本的 App (改用原生碼開發)	可以有	7
16	可以有客制化播放清單	應該有	2

表4 專案開發費用預估

方案	費用項目	金額 (元)	備註
虛擬私有雲端	人事費用	860,000	人事費以故事點估算。 完成 1 個故事點需要 PM 1 (人/天)加上開發人員 5 (人/天) PM 月薪\$80,000，開發人員月薪\$64,000
	虛擬私有雲端服務租用費	200,000	以年計算 (內容包括 API Server、DB Server、Load Balancer、網路流量等服務與費用)
	軟體維護費	86,000	以人事費用 10%計算
	服務費	86,000	以人事費用 10%計算
	稅金	51,600	總費用 5%
	總計	1,283,600	
	沿用目前 YouTube 平台		
	1. 費用基準同上，但少了「虛擬私有雲端」租用費用		
	2. 因沿用既有核心播放架構，故各項功能不用大幅修改或重新開發，故人事費用為 500,000 元		
	3. 總計為 625,000 元		

孟其再次檢視了 App 需求，並估算出採用 YouTube 平台及虛擬私有雲端之專案費用與效益，也透由與澈見資訊周開元經理的互動，得知了開發時程與功能交付計畫，於是孟其準備向健忠老師與梁姐報告。

柒、個案問題與討論

讀完本文，請回答以下問題：

- 一、面對市場變化，時大音樂有哪些可能的選項？開發 App 是不是一個適當的選擇？
- 二、使用 YouTube 平台與虛擬私有雲端兩方案，你會做出什麼決定？
- 三、時大音樂 App 適合採用哪種軟體開發方式？
- 四、如何藉由敏捷開發，確保專案如期完成？

個 案 教 學 討 論

壹、個案概要與核心議題

本個案為真實田野個案，描寫時大音樂在面對音樂產業由實體的 CD 銷售轉為訂閱的串流影音趨勢，藉由開發 STAR MUSIC App (下文簡稱時大 App) 以因應數位轉型需求時，過程中所遇到的難題與解決方案之探討。

通常學生對於系統分析與軟體開發，或多或少都具備一些概念。本個案透過時大總經理健忠老師、企劃總監梁姐以及專案經理謝孟其三位的對話，帶領學生一起探討時大音樂以開發 App 進行數位轉型時，影音資料庫平台的選擇與效益評估、開發方案的選擇、以及敏捷開發的實作步驟。

貳、適用課程與對象

本個案教學適用於「資訊管理」、「系統分析與設計」、「專案管理」等相關課程。適用對象為大學部高年級、EMBA、碩士專班、研究所學生。建議教學時間 80 分鐘。

參、教學核心理論

本個案解題的主要理論為敏捷軟體開發 (Agile Software Development)，理論基礎內容說明如下。實作方法，將在個案問題討論與分析單元內，配合教學問題逐步解說。

一、敏捷開發

(一) 起源

以往的資訊系統，大多採用瀑布式開發法 (waterfall) 來規劃建置，強調透過事前完整的規劃、過程中嚴謹的管理、以及完成後的完整文件來控管品質 (方文昌 2019)。然而，從 1990 年開始，敏捷軟體開發方式 (以下簡稱敏捷開發或敏捷) 逐漸引起系統開發者的關注。

「敏捷」主要是在形容軟體開發的價值和原則。它強調透過實際的功能團隊溝通勝過於過程管控；主張實際可用的軟體功能勝過於詳盡的文件描述；藉由與客戶之間的充分了解來取代談判協商；主張回應顧客需求變動勝過於遵循計畫 (Beck et al. 2001)。因此，敏捷開發是透過逐步、及早、以及持續交付軟體的做法，來創造客戶最大價值。

(二) 適用範圍

相對於瀑布式開發，敏捷開發強調適度規劃、快速開發、以及分段交付，來展現靈活面對開發需求變更。因此，敏捷開發特別適用於需求變動性大、交付時間緊迫、以及需要分批交付功能的軟體開發專案（徐毅譯 2015；謝禎鋌與陳仲儼 2018）。

(三) 實作方法-Scrum

基於敏捷的價值與原則，在實際進行軟體開發時，必須搭配實作的框架（framework）來完成開發任務。自從敏捷出現以來，各種實作框架就不斷的發展，如 Scrum、Kanban（看板）、XP（極限編程）等。目前最廣泛應用的敏捷框架是 Scrum，而時大音樂正是以 Scrum 來完成的。

Scrum 的核心精神，將專案開發拆成數個迭代（iteration）的方式，並在每一次迭代中再拆成數個衝刺（sprint），並由衝刺與迭代，來創造增量的（incremental）的價值來逐步完成專案。在完成數個迭代之後，就會進行專案的發佈（release）（使用者故事志工群譯 2021；Sliger and Broderick 2008）。

迭代、衝刺、發佈，三者關係如下：

- 1、 在一個專案執行過程中，迭代的時間長度是固定，可能是月、或季、或年。
- 2、 通常一個迭代會包含數個衝刺。
- 3、 一個衝刺的時間長度是固定的，通常會以 1 週或兩週為單位。
- 4、 通常數個迭代後，就會後進行一次正式的版本發佈。

Scrum 指南（Schwaber and Sutherland 2020）指出，Scrum 是透過以下四個關鍵步驟來完成任務交付的。

- 1、 Product Owner (PO) 將複雜的問題轉化為所需之工作事項，整理成為一份 Product Backlog（產品待辦清單）。
- 2、 Scrum Team 在一個 Sprint（衝刺）中，從 Product Backlog 中將所挑選的工作轉化為有價值的 Increment。
- 3、 Scrum Team 與利害關係人（stakeholders）定期檢視結果，並為下一個 Sprint 進行調整。
- 4、 重複 1~3。

二、瀑布式與敏捷開發的比較

根據謝禎鋌與陳仲儼（2018）的研究，瀑布式與敏捷開發可從目標設定與執行方式、價值觀差異、團隊規模、溝通方式、需求變更的處理方式等五個指標來評估其適用程度，整理如表 5。

表5 瀑布式與敏捷開發在五個指標比較

比較項目	瀑布式開發	敏捷開發
目標設定與執行方式	1. 強調分層施工、一次交付 2. 主張軟體開發須先針對專案整體目標妥善規劃，再依既定之程序與步驟按部就班地進行	1. 不在專案初期做過度的規劃 2. 將專案解構成數個可於短期內完成的小目標 3. 強調透過較短的週期，讓客戶看見實際成果，以獲得具體回饋，並進行必要的修正
價值觀差異	1. 計畫導向，先定義範圍，時間與成本為支援性的管理機制	1. 價值導向，強調交付可實際運作的產出 2. 重視與客戶之間的協同合作，並正面地看待變動
團隊規模	1. 人員角色分工明確，細分且高度結構化 2. 適合較大型的團隊，力求有效的分工	1. 團隊成員為多工性質，強調合作與溝通 2. 為減少溝通的複雜度，團隊人員往往介於 3 到 9 人之間
溝通方式	1. 工作高度結構化與專業分工 2. 著重於各階段工作確切完成與介面之嚴謹設計	1. 強調客戶參與及務實溝通 2. 人際關係和社交溝通技能成為整個團隊順利運作與否的關鍵
需求變更的處理方式	1. 嚴格要求開發的程序性與系統的完整性 2. 專案先完整分析並期望不會有任何需求變動，因變更將導致一連串的問題而必須付出較高的代價	1. 開發過程中對於程序相對較不嚴謹 2. 隨時可以承受需求變動 3. 對於變更得以快速地應變

資料來源：謝禎錕與陳仲儼 (2018)，頁27。

肆、學生課前準備

為達成本個案的教學目標，請教師於一週前發給學生個案本文，以利學生討論。題目設計：第 1 題，學生事先思考開發 App 的選擇，讓學生貼近音樂產業市場，以及唱片發行與專輯製作公司在面臨數位影音串流時的生存壓力。第 2 題是決策的主軸，學習評估改版或重新開發的效益，來支持改版或是重新開發的決策。第 3、4 題則是引導學生學習敏捷開發的動機。

- 一、面對市場變化，時大音樂有哪些可能選項？開發 App 是不是一個適當的選擇？
- 二、使用 YouTube 平台與虛擬私有雲端兩方案，你會做出什麼決定
- 三、時大音樂 App 適合採用哪種軟體開發方式？
- 四、如何藉由敏捷開發，確保專案如期完成？

伍、個案問題討論與分析

一、破冰

為了讓學生引發對此個案的興趣，並且掌握個案公司進入串流音樂與訂閱收費的發展背景，教師可以隨機點選同學回答或開放式提問以下兩個問題，並根據學生的回答寫板書。

(一) 平常用什麼方式聽音樂

(二) 有安裝 App 聽音樂的請舉手？使用哪個 App？年費多少？

二、面對市場變化，時大音樂有哪些可能的選項？開發 App 是不是一個適當的選擇

教師可點選同學發言，聽取同學有哪些答案。依照個案本文，音樂市場的主要營收，來自於唱片銷售量、簽約歌手的商演或演唱會、歌曲點播權利金收入等三大類。

對於時大音樂而言，因為 (1) 2015 年才剛起步，尚沒有成名的歌手足以操作藝人經紀（商演或演唱會）；(2) 因為歌曲沒有被傳唱，數位點播權利金的收入幾乎沒有；(3) 時大音樂接外包的音樂製作與企劃案只能糊口，無法實現提供心靈音樂的創立初衷。

因此，開發時大 App 並利用訂閱制收費，似乎是時大音樂當下可以主動創造營收的選項。

三、使用 YouTube 平台與虛擬私有雲端兩方案，你會做出什麼決定

(一) 方案比較

1. 使用 YouTube 平台

此方案是沿用原有的系統架構與資料，針對特定的功能需求進行功能的修改或強化，而非整個系統打掉重做。教師可以用問答的方式來引導學生思考採用 YouTube 平台方案的優缺點，答案參考如表 6：

表6 使用YouTube平台優缺點

優點	缺點
(1).便宜。因無須租用虛擬私有雲端，故每年的維護費低很多	(1).使用者資訊與相關使用數據，受制於 YouTube 平台，不利進行使用者資料分析
(2).對原有的系統架構、資料、功能、操作方式等，不會造成太大的變動與影響，風險低且開發速度較快	(2).音樂無法背景播放
(3).不用特別考慮大量使用者存取的問題	(3).沿用原本架構，故使用者介面及系統流暢度提升有限
	(4).影音資料容易被下載

2. 虛擬私有雲端

詢問並引導學生思考：「虛擬私有雲端有何優點與缺點？」，參照個案本文，參考答案如表 7：

表7 使用虛擬私有雲端優缺點

優點	缺點
(1).可進一步掌握後台數據資料	(1).每年需支付虛擬私有雲端的租用費用，開發與維護費用高
(2).影音資料不容易被下載，保密性較高	(2).現有 App 程式需大量改寫
(3).對比 YouTube 平台，虛擬私有雲端對於影音檔的保存與使用，彈性較大	(3).若有大量使用者使用 App，網路流量會增加，虛擬私有雲端的費用也會增加
(4).音樂可以背景播放	

(二) 方案選擇

完成上述步驟後，教師使用「範圍、時程、費用、長期效益」等四個面向，以問答方式請學生一同完成表 8 的方案總合評估。

表8 方案比較

項目	方案一：使用 YouTube 平台	方案二：虛擬私有雲端
範圍	1. 符合個案本文表 2 大部分的需求	1. 可完整滿足個案本文表 2 的需求
時程	1. 沿用原本架構，開發時程較短	1. 因為要全面改寫，故時程較長 2. 預估 3 個月
費用	1. 不用每年負擔 200,000 元的虛擬私有雲端租用費用 2. 只需支付專案開發費用，總計 625,000 元 (請參見個案本文表 4)	1. 相關程式需重新改寫，開發費用高 2. 每年需付出虛擬私有雲端租用費用，基本費用每年約 200,000

項目	方案一：使用 YouTube 平台	方案二：虛擬私有雲端
		元，項目如下： --虛擬主機及服務：API Server、 DB Sever --負載平衡器 Load Balancer --流量費用：依照網路流量收費， 目前為 1GB 為 0.1 美元 3. 專案費用總計 1,283,600 元
長期效益 評估	1. 使用者背景資料與使用數據掌握度高 2. 受限原有系統設計框架，整體效能提升有限 3. 影音資料存取功能陽春，且受限於 YouTube 的各項使用規範 4. App 無法背景播放，無法解決使用者功能痛點，不利會員推廣	1. 使用者背景資料與使用數據掌握度高 2. App 重新改寫，將可有效提升整體效能及使用者介面之操作流暢度 3. 影音資料的存取功能完整，不受限於 YouTube 的使用規範，運用彈性大 4. App 可以背景播放，符合使用者操作習慣，有效解決使用者痛點，有利於會員推廣

從表 8 分析得知，若健忠老師選擇方案一，專案開發費用低很多 (開發費用 625,000 元)，且時程較快；採用方案二費用高很多 (1,283,600 元)，還要每年支付虛擬私有雲端租用費用 (200,000 元)；但是就長期效益來看，方案二除了有助於更加完整的掌握使用者資料，以及 App 介面重新設計更流暢外，最關鍵的是解決了 App 無法背景播放的使用者功能痛點。

方案一看似成本低，但無法有效解決使用者的功能痛點，這與使用者習慣與期待大大不符，不僅不利於 App 的推廣，現有的會員也有可能因此而停止訂閱與流失。因此，方案二：改採虛擬私有雲端，將會是較佳的選擇。

四、時大音樂 App 適合採用哪種軟體開發方式？

(一) 投票：我會選擇瀑布式開發還是敏捷開發方式？為什麼？

教師請在白板上記下學生投給這兩種開發方式的人數、以及各自所表述的理由。

(二) 如何決定開發方式

瀑布式開發與敏捷開發，各有其特色與應用場所。在學生完成投票及原因表述後，教師可以進一步根據理論及圖 4，來探討個案主角該如何選擇開發方式。

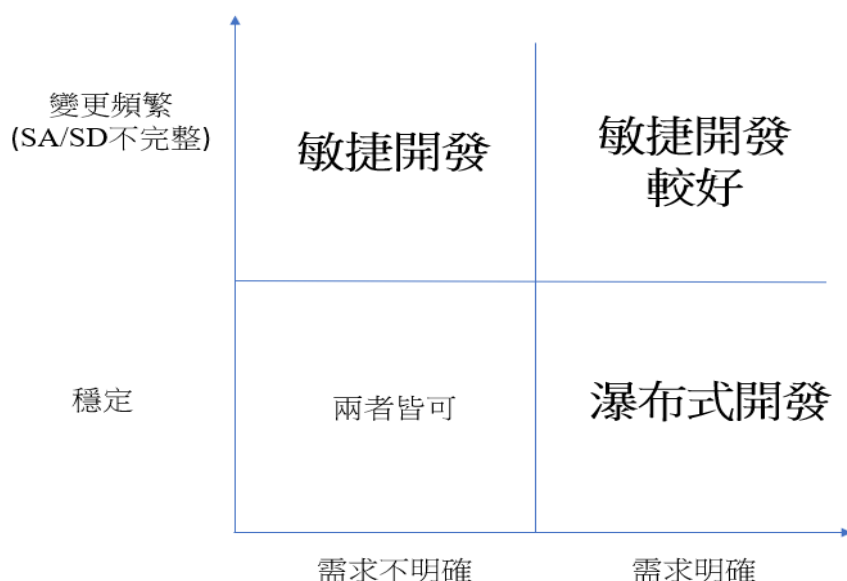


圖4 敏捷與瀑布式開發方式之選擇

根據個案本文，可以得知時大 App 開發專案的特性有：

1. 如個案本文表 2，個案已做好大致的需求項目盤點（需求項目大致明確）；
2. 有時程壓力（三個月內完成），產生的功能必需符合使用者需求，不容出錯；
3. 因為時程壓力，沒有時間進行詳細的需求規格分析，故時大必須與開發團隊採邊做邊討論，需求項目的呈現方式也會邊做邊調整（SA/SD 不完整，變更頻繁）

綜合上述分析，若採用瀑布式開發，會因為 SA/SD 不完整而造成頻繁變更，而將導致時程的延誤。若採用敏捷開發，因為時大可與開發團隊密切溝通與討論，透過迭代與衝刺，定期審視需求與分批交付開發結果，是比較適合時大 App 的開發方式。

五、如何藉由敏捷開發，確保專案如期完成？

「敏捷」的核心精神，強調團隊溝通勝過於過程管控，主張回應顧客需求變動勝過於遵循計畫，要求迭次交付功能而不是一次性交付。實作方法注重適度規劃、快速開發、分段交付、靈活的因應需求變更 (Beck et al. 2001)。

接下來，請老師引導學生一起來實作敏捷開發的規劃步驟，並且瞭解透過敏捷來確保專案如期完成。

（一）產生「使用者故事（user story）」

軟體需求、或改版需求，是「想要新軟體/功能的人」與「開發軟體的人」兩方之間的溝通問題。為了讓開發軟體的人，以「想要新軟體/功能的人」的角度，來開發與交付真正對使用者

有價值的軟體功能，定義使用者故事，就是敏捷開發中最重要的第一步（使用者故事志工群譯 2021）。

使用者故事是一句話，形式為：

誰 (角色) + 想要 (功能)，或 誰 (角色) + 想要 (功能) + 以便 (達到什麼商業價值)

教師引導學生依照使用者故事的形式，練習改寫個案本文表 2 的需求，練習將編號 1~7 的需求項目，將之改寫成使用者故事格式（學生練習空白表如附錄一）。改寫後的使用者故事參考答案如表 9。

表9 需求項目改寫成使用者故事對照範例

需求編號	需求項目	使用者故事*
1	安裝軟體時不會發生與手機作業系統版本不符合情形	使用者 安裝軟體時不會發生與手機作業系統版本不符合情形
2	可以選擇多元註冊與登入方式	使用者 以選擇多元註冊與登入方式
3	可以選擇使用信用卡或綁定手機月費付費	使用者 可以選擇使用信用卡或綁定手機月費付費
4	需回覆取消付費是否已經完成	使用者 需要知道取消付費是否已經完成
5	串流平台選擇與核心播放程式改寫	程式設計師 改寫串流平台連結程式與核心播放程式
6	在選擇音樂、播放音樂時，操作介面要簡明且流暢	會員 在選擇音樂、播放音樂時，操作介面要簡明且流暢
7	音樂專輯的歌單呈現、發燒金曲的顯示、特別製作專輯的提示，會員專屬的功能提示	會員 可以看到音樂專輯的歌單呈現、發燒金曲的顯示、特別製作專輯的提示，及會員專屬的功能提示

註：使用者故事欄位與需求項目欄位，差異最大的地方是加入了「角色」，表格中用粗體表示角色

（二）產生「產品待辦清單（Product backlog）」

敏捷開發中，產品待辦清單是敏捷的核心表單，有了產品待辦清單，才能進一步安排迭代、衝刺、發佈計畫、經費估算等。專案進行中，隨時都會參照產品待辦清單，以檢視工作進行狀態，是否需調整工作順序，或有無新增或刪除工作項目（阮聖傑、胡重威與黃柏勳譯 2016）。

產生產品待辦清單的步驟為：1. 產生使用者故事、2. 將使用者故事進行分類、3. 將使用者故事、以及各自的優先序、故事點填入。

在此，教師可以請學生參照個案本文表 2，並且依照上述產生產品待辦清單的步驟，將以個案本文表 4 的故事點欄位，依照附錄二格式填入，以產出敏捷開發中最重要的產出。

填寫附錄二時，各欄位填寫說明如下：

1. 「需求分類」欄位：依據需求的類型，進行大分類。
 - 使用者故事包羅萬象，為了之後安排開發計畫，需要將使用者故事進行分類。這裡可以請同學討論這些使用者故事可以分成哪幾類。
 - 通常進行需求分類時，可以依據 To-Be 作業流程上的「使用者+流程模組」，來進行需求的分類。以個案本文圖 3 為例，可以看到 To-Be 時大 App 數位優化範圍，共有三個模組區塊：音樂上架、App 操作、數據分析，其中 App 操作又可再細分成 App 安裝、註冊與付費、音樂播放等三個子模組。故需求分類總共可以分成五類：音樂上架、App 安裝、註冊與付費、音樂播放、數據分析。
2. 「使用者故事」欄位：
 - 參照表 2 的「使用者故事」欄位之產生方式填入。
3. 「故事代碼」欄位：為 user story 的代號，只要依序給定代碼即可。
 - 因使用者故事是用文字敘述，通常會很長。為了之後安排開發計畫，可以用英文字母來代表一項使用者故事。
4. 「優先序」欄位：為個案主角謝孟其完成收集改版資訊程序後，認為各項需求應優先處理的順序（參見個案本文表 2）。
 - 先個案本文表 2 的優先序欄位，是以「必需有、應該有、可以有」顯示，為了表達方便，建議可以依序改成 1、2、3，數字越小代表優先越高。
5. 「故事點」欄位：每項使用者故事的時間估算（參見個案本文表 3）。
 - 這是 Scrum 的專有用詞，雖已在個案本文裡說明，教師可以詢問學生，以確保學生理解什麼是故事點。

完成的產品待辦清單參考答案如表 10。

表10 時大App 2.0 產品待辦清單 (參考)

需求分類	原本需求編號	需求項目	故事代碼	優先序	故事點
App 安裝	1	使用者安裝軟體時不會發生與手機作業系統版本不符合情形	A	1	3
	15	使用者可以依據手機的作業系統分	B	3	7

需求分類	原本需求編號	需求項目	故事代碼	優先序	故事點
		別下載不同版本的 App (改用原生碼開發)			
註冊與付費	2	使用者以選擇多元註冊與登入方式	C	1	2
	3	使用者可以選擇使用信用卡或綁定手機月費付費	D	1	2
	4	使用者需要知道取消付費是否已經完成	E	1	2
音樂播放	5	程式設計師改寫串流平台連結程式與核心播放程式	F	1	5
	6	會員在選擇音樂、播放音樂時，操作介面要簡明且流暢	G	1	3
	7	會員可以看到音樂專輯的歌單呈現、發燒金曲的顯示、特別製作專輯的提示，及會員專屬的功能提示	H	1	2
	8	會員可以有單曲搜尋功能	I	1	2
	9	App 不能太耗電	J	1	2
	10	會員可以離線播放音樂	K	3	2
	11	會員可以背景播放音樂	L	1	4
	16	會員可以有客制化播放清單	M	2	2
數據分析	12	管理者要能夠從後台看到資料的統整、數據分析，以掌握會員的喜好與習慣	N	1	4
	13	管理者可以直接透過 App 後台自動化產生會員使用狀況報表	O	1	3
音樂上架 App	14	音樂企劃與系統管理師要能夠很便利的將音樂素材上架 App	P	1	7

(三) 規劃「迭代、衝刺、以及發佈計畫」

依照個案本文所述，改版版本需要在 3 個月內完成，且開發團隊建議每隔兩週進行功能交付，故可以用以下的假設條件來安排迭代、衝刺、與發佈計畫：

1. 用 1 個月為一個迭代，第 3 個迭代完成後，就進行 App 的發佈與上架；
2. 以 2 週為一個衝刺，故 2 個衝刺之後就完成一個迭代。

3. 考量到部分功能需求不是這麼急迫（不是必須有、而是應該有、或可以有）、或是在開發過程中有部分功能發生開發不順利等狀況，這些功能可以放到第二次發佈再進行。

決定好迭代與衝刺次數後，學生便可將表 3 的產品待辦清單上所有的故事代碼，填入附錄三格式，安排原則如下：

1. 目標是所有優先序為 1 及 2 的「必須有」的使用者故事，都要能排入第一個的迭代、所有的衝刺中。
2. 因為涉及到開發人力的安排，故每個衝刺的故事點要平均（避免不可大起大落，造成人力安排的困難）。
3. 同樣的需求類型的使用者故事，要盡量排在同一個、或前後的衝刺。

這個步驟，主要是要讓學生練習進行專案管理的中工作分配。在時間的限制條件下，工作要依照優先序及相關性進行時程安排。學生練習完之後，教師便可以提供表 11 的時大發佈計畫給學生，以進行後續的改版經費估算。

表11 時大App發佈計畫

迭代	Sprint	故事代碼	故事點總數	發佈計畫
1	1	A, C, D	7	在經過 3 個迭代、6 次 Sprint，共 14 項使用者故事後，進行 App 新版本的發佈
	2	E, F	7	
2	3	G, H, I	7	
	4	J, L, M	8	
3	5	N, O	7	
	6	P	7	
(待安排)	(待安排)	B, K	10	(待安排)

使用者故事代碼 B, K，係因為優先序是屬於「可以有」，故可留待第 4 次迭代、第二次發佈後再完成。

（四）兩次的 sprint（衝刺）會議的議題、及第一個迭代需交付的內容為何？

教師藉由前文(一)~(三)，引導學生一步一步實作敏捷開發的規劃步驟。為避免學生只會填表格卻不知道這些步驟所帶來的效益，故教師可以請同學試回答前兩個 sprint 會議的議題為何？其兩次 sprint 後第一次的迭代實際上可以交付什麼功能？

敏捷的特色，是可以藉由每一次的 sprint 來完成部分的使用者故事，並且可以用來檢核是否已經達成原本的迭代規劃。每一次的 sprint，都是小小成果的展現，進而確保專案項目可以如

期完成。如果每一次的 sprint 都能如期完成，那整體專案時程就能確實掌握住，而不是專案時程過了大半才發現時程落後、完成項目不是使用者想要的等問題。此題的參考答案如表 12：

表12 時大App使用者故事

迭代	Sprint	應完成使用者故事	檢核
1	1	A: 使用者安裝軟體時不會發生與手機作業系統版本不符合情形 C: 使用者以選擇多元註冊與登入方式 D: 使用者可以選擇使用信用卡或綁定手機月費付費	故第一次的迭代，應該交付共 5 項使用者故事 (可完整執行無誤)。
	2	E: 使用者需要知道取消付費是否已經完成 F: 程式設計師改寫串流平台連結程式與核心播放程式	

陸、結語

在數位時代的潮流下，數位轉型已經變成是每個企業不得不面對的議題。如同個案公司時大音樂，在面對串流音樂的興起時，必需開發時大 App 以創造來自訂閱會員的收入，即是一個因應世代潮流，而進行數位轉型的實際案例。

數位轉型必需不斷因應外在環境變化，以及顧客需求不斷的變動而與時俱進。因此，要繼續沿用原本的系統架構，還是要重新開發新的系統架構？決定好系統架構後，進一步要決定該採用何種開發方式以符合專案需要？這就成為企業在數位轉型過程中首先會遇到的決策難題。

通常軟體開發專案的失敗或成效不顯著，其原因主要來自 (1) 預算有限、時間有限、經驗不足，造成需求分析不確實；(2) 因需求分析不確實，使得開發出的功能不完善，需要進行額外的需求變更；(3) 功能與系統採一次性交付，過程中缺乏溝通與用戶測試，往往到最後才發現做出來的功能不符合用戶需求。因此，敏捷開發強調以迭代方式，來進行實際的功能交付並展現成果，這會大大有助於客戶需求聚焦、以及避免不必要的時間與人力浪費、進而有好的專案績效呈現 (劉文良 2018)，而這也是敏捷開發所帶來的直接好處。

總結本個案，學生可以學習到企業在面對數位轉型時：(1) 該如何進行虛擬私有雲端或使用 YouTube 平台之決策分析；(2) 軟體開發方式該採用瀑布式還是敏捷開發；(3) 掌握敏捷開發的實作方式，進而確保專案能夠如期完成。

柒、教學規劃表

本個案教學計畫如表 13，共涵蓋五個主題，預計時間為 80 分鐘。

表13 教學規劃表

時間	主題	引導重點
5 分	破冰	1.平常用什麼方式聽音樂？ 2.有安裝 App 聽音樂的請舉手，並詢問使用哪個 App？年費多少？
10 分	面對市場變化，時大音樂有哪些可能的選項？開發 App 是不是一個適當的選擇？	1.引導學生看音樂市場營收圖 2.參考本文的轉型理由，唱片銷售量、簽約歌手的商演或演唱會、歌曲點播權利金
15 分	使用 YouTube 平台與虛擬私有雲端兩方案，你會做出什麼決定？	1.方案比較 2.方案選擇
10 分	時大音樂 App 適合採用哪種軟體開發方式？	1.投票：我會選擇瀑布式開發還是敏捷開發方式？為什麼？ 2.如何決定開發方式
35 分	藉由敏捷開發，確保專案如期完成？	1.產生「使用者故事」 2.產生「產品待辦清單」 3.規劃「迭代、衝刺、以及發佈計畫」 4.兩次的衝刺會議的議題、及第一個迭代需交付的內容為何？
5 分	總結	學生可以學習到企業在面對數位轉型時： 1.該如何進行 YouTube 平台或虛擬私有雲端之決策分析 2.選擇適合的軟體開發方式 3.掌握敏捷開發的實作方式，進而確保專案能夠如期完成

參考文獻

- Cohn, Mike (2004), *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston: Addison-Wesley Professional. *Mike Cohn 的使用者故事*，使用者故事志工群譯 (2021)，臺北市：博碩文化。
- Rubin, Kenneth. S. (2013), *Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley. *Essential Scrum 中文版：敏捷開發經典*，阮聖傑、胡重威與黃柏勳譯 (2016)，臺北市：博碩文化。
- Sims, Chris and Hillary Louise Johnson (2014), *The Elements of Scrum*. CA: Dymaxicon. *敏捷與軟體開發速成*，徐毅譯 (2015)，臺北市：博碩文化。
- 方文昌 (2019)，*資訊系統概論：理論與實務*。臺北市：五南。
- 劉文良 (2018)，*專案管理：結合實務與專案管理師認證*。臺北市：基峰資訊。
- 謝禎錕與陳仲儼 (2018)，「運用限制理論為基礎的敏捷發展轉型歷程模式」，*資訊管理學報*，第25卷，第1期，頁23-53。
- Beck, Kent et al. (2001), “Manifesto for Agile Software Development,” (accessed July 20, 2022), [available at <https://agilemanifesto.org/>].
- Schwaber, Ken and Jeff Sutherland (2020), “The 2020 Scrum Guide,” (accessed July 10, 2022), [available at <https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html>].
- Sliger, Michele and Stacia Broderick (2008), *The Software Project Manager's Bridge to Agility*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley Professional.

附錄一：需求項目改寫成使用者故事練習

需求編號	需求項目	使用者故事*
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

附錄二：產品待辦清單 (product backlog) 格式

需求分類	原本需求編號	使用者故事	故事代碼	優先序	故事點
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

附錄三：迭代、衝刺與發佈計畫表

迭代	Sprint	故事代碼	故事點總數	發佈計畫
1	1			在經過__個迭代、__次 Sprint，共__項使用者故事後，進行 App 新版本的發佈
	2			
2	3			
	4			
3	5			
	6			
(待安排)	(待安排)			(待安排)